

 **Известия** ✓
1,41 млн подписчиков

Подписаться

Тепловизоры заменят КТ? В России придумали уникальный метод диагностики

16 февраля

 1007  5 мин



**ВЫСШАЯ
АТТЕСТАЦИОННАЯ
КОМИССИЯ (ВАК)**
при Министерстве образования
и науки Российской Федерации

**Публикация научных статей
в журналах. ВАК, SCOPUS, WOS**



 публикация-вак.рф РЕКЛАМА



Фото: Сеченовский университет

Российские медики впервые в стране начали применять в

практике тепловизоры для наблюдения пациентов после операций. Эти

сков назвал эскалацией слова Зеленского об ударах по энергетике Life.ru

 Что это значит

экране цветное изображение, на котором температура тела выглядит как цветовая палитра — от красного до сине-фиолетового и по спектру определяет наличие патологических процессов. В некоторых случаях методика позволит избежать КТ, анализов крови и рентгена либо же выявит необходимость этих процедур, рассказали «Известиям» специалисты.

Как тепловизоры применяют в медицине

Врачи Центра медицинской реабилитации Первого МГМУ имени И.М. Сеченова начали применять в клинической практике тепловизор, рассказали «Известиям» в университете. Этот прибор поможет в диагностике воспалительного процесса и оценке кровоснабжения и послужит для наблюдения пациентов после операций в динамике.

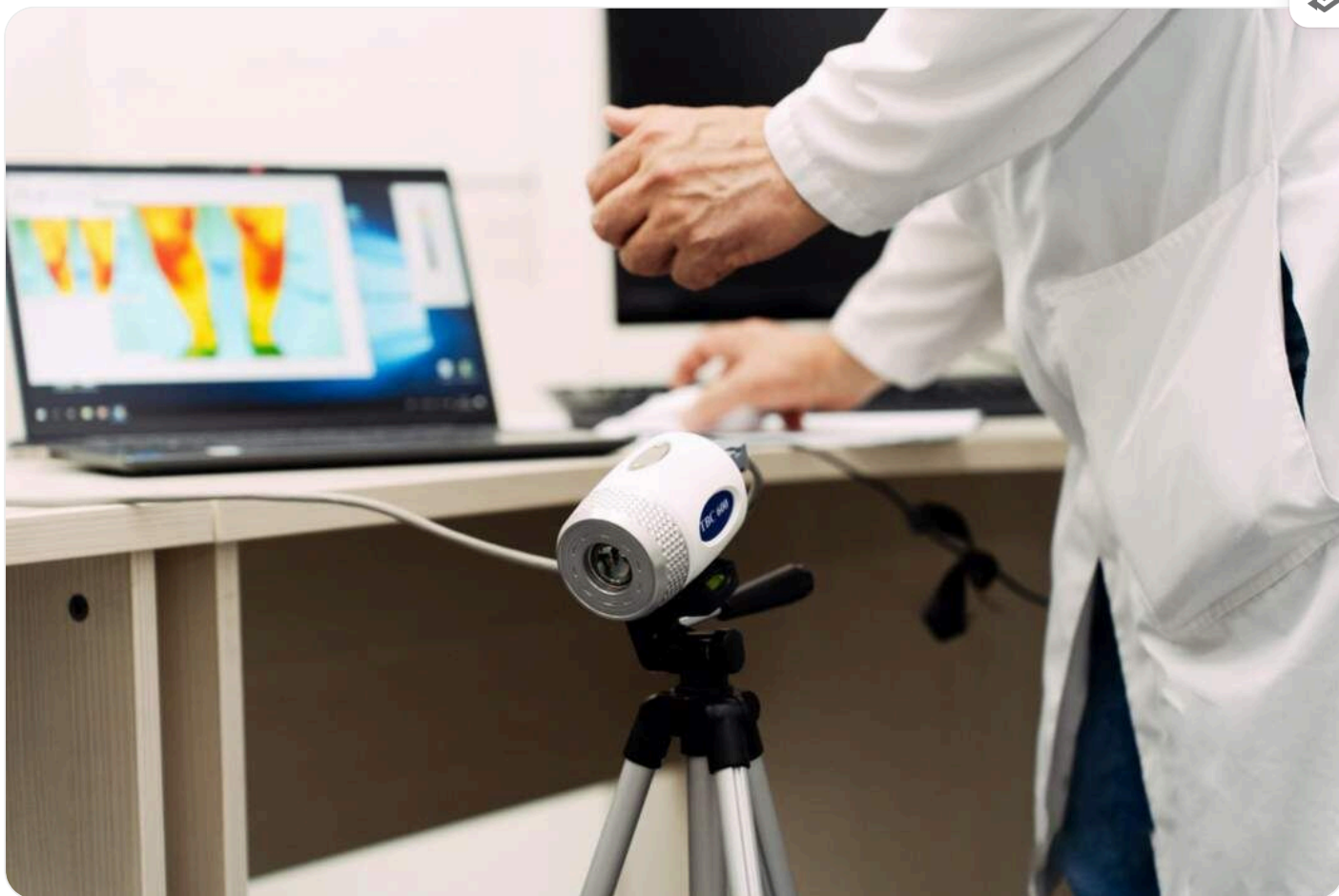


Фото: Сеченовский университет

Как рассказали ученые, тепловизионная диагностика в научных целях не первый год применяется в медицине. Но как клинический метод диагностики, стоящий наравне с другими инструментальными методами визуализации, он
сков назвал эскалацией слова Зеленского об ударах по энергетике [Life.ru](https://life.ru)



— Анализ крови, рентген, КТ — это золотой стандарт диагностики, точность и информативность которого врачи не ставят под сомнение. Тем не менее забор крови вызывает дискомфорт у некоторых больных, а рентген и КТ предполагают лучевую нагрузку. В ряде случаев этих процедур можно избежать, выполнив на предварительном этапе тепловизионную оценку. Тепловизор абсолютно безболезнен для пациента и прост в применении — нужно привести его «объектив» и сделать снимок, — рассказал заведующий лечебно-диагностическим отделением Центра медицинской реабилитации Сеченовского университета Алексей Репетюк.

Врач на экране видит цветное изображение, где температура тела пациента отображается в виде цветовой палитры — от красного до сине-фиолетового. Воспалительные процессы соответствуют оранжевым и красным оттенкам, а участки с недостаточным кровоснабжением — холодным цветам спектра. Аналогичная визуализация применяется при инсультах: зоны поражения (отдельные части руки или ноги либо более обширные участки тела) отображаются как области с пониженной микроциркуляцией с четкими границами. В ходе реабилитации эти границы смещаются, что позволяет врачу оценивать эффективность применяемых методов восстановления, отметили в

сков назвал эскалацией слова Зеленского об ударах по энергетике [Life.ru](https://life.ru)



Фото: Сеченовский университет

Система состоит из нескольких элементов: кристалл, который отвечает за съемку, программное обеспечение интерпретирует изображение в заключение для врача, ноутбук или компьютер.

— Основная рабочая часть устройства — кристалл и ПО — полностью российского производства. Это уникальная технология, которая дает клиницисту абсолютно новый пласт информации, которая позволяет предугадать развитие клинической картины и определиться с дальнейшими действиями. Спектр применения — от диагностики воспалительного процесса до оценки микроциркуляторной и сосудистой патологии, — отметил профессор кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета Олег Васильев.

Тепловизор как незаменимое средство диагностики

По словам медиков, в некоторых случаях тепловизор может стать единственным методом прогнозирования развития заболевания. Так, чтобы

сков назвал эскалацией слова Зеленского об ударах по энергетике [Life.ru](https://life.ru)

оценит состояние кровотока, и врач сможет сузить область поиска. Исключив сосудистую причину, медик сфокусируется на иннервации и постарается оперативно сработать на опережение — предотвратить дальнейшее развитие гипотрофии или атрофии.

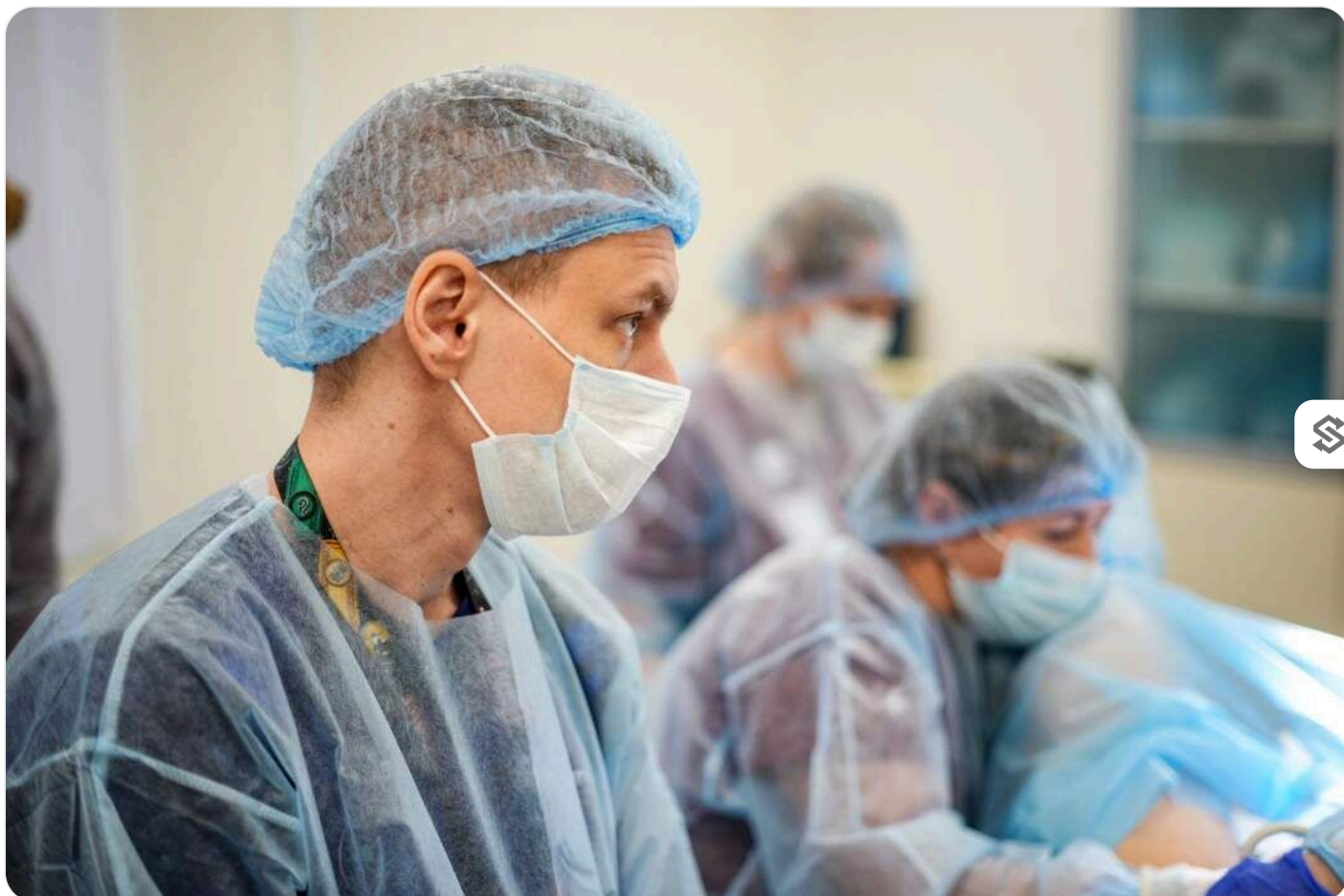


Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Этот метод перспективен, его использовали зарубежные медики-онкологи для наблюдения за пациентами с раком молочной железы, кожи, щитовидной железы, и он показал достаточно хорошие результаты в плане чувствительности диагностики, рассказал «Известиям» эксперт рынка НТИ «Хелснет», терапевт Центра новых медицинских технологий Александр Малов.

— Проводились исследования в стоматологии для динамического наблюдения за пациентами после экстракции зубов для контроля инфекционных осложнений. В сосудистой хирургии использовали для оценки консервативного лечения атеросклероза, улучшился кровоток или нет. В любом случае этот метод будет вспомогательным к золотому стандарту

сков назвал эскалацией слова Зеленского об ударах по энергетике Life.ru

Также этот метод может быть использован в условиях ЧС, когда средства диагностики ограничены, или в удаленных изолированных группах, сказал специалист.

Тепловизионная съемка дает быструю, безболезненную «карту» температурных асимметрий на поверхности тела. Она укажет, где есть локальные горячие зоны (при воспалении, отеке, повышенной перфузии) или холодные (возможные признаки ухудшения кровоснабжения), рассказал руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов.

— Сильные стороны метода — это первичный скрининг и динамическое наблюдение «вчера–сегодня» при реабилитации, в спортивной медицине и после операций для контроля заживления и состояния тканей. Он также помогает врачу сузить круг возможных причин и определить, какие более сложные исследования действительно необходимы. Ограничения технологии сопоставимы с ограничениями градусника: один показатель не может заменить полноценную диагностику, — прокомментировал специалист.



сков назвал эскалацией слова Зеленского об ударах по энергетике Life.ru

Тепловизор видит в основном поверхностный тепловой след и сильно зависит от условий, таких как температура в помещении, физнагрузка, лекарства, повязки, влажность, курение, поэтому без стандартизированного протокола легко получить ложные тревоги или пропустить глубокий процесс, отметил Альберт Ризванов. Он не показывает анатомию и не измеряет кровотоков напрямую, если нужна визуализация вен и оценка сосудов. В итоге наиболее перспективная ниша тепловизора — именно роль «быстрого термометра для тканей»: безопасный предварительный шаг и инструмент мониторинга, который дополняет, но не подменяет лабораторию и инструментальные методы, резюмировал эксперт.

В настоящий момент идет накопление массива информации, который ляжет в основу программного обеспечения для прогнозирования реабилитации пациентов с большим спектром патологий. Его исследуют в диагностике неврологических заболеваний, болевых синдромов, травм, рассказал заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета Евгений Ачкасов.



Материал из архива [«Известий»](#), опубликован 9 февраля 2026 года.

Как вы считаете, сможет ли тепловизор частично заменить традиционные методы диагностики?



3



С подпиской рекламы не будет

Подключить

сков назвал эскалацией слова Зеленского об ударах по энергетике Life.ru

Рекомендуем почитать



Очкарик

Прогрессивные очки — в чем их особенности и как подобрать

4 минуты

7098 · 1 год назад

Рецепты здоровья мира

Целесообразно ли проводить полное сканирование тела для выявления рака?

4 минуты

31,4 тыс · 1 год назад

доктор Пирогов

Метаболический синдром: больше, чем просто ожирение

3 минуты

2715 · 1 год назад

сков назвал эскалацией слова Зеленского об ударах по энергетике Life.ru